Matrizes: operações, transposição e inversão

Fundamentos de Álgebra Linear | Aulas TP7 e TP8

Licenciatura em Ciência de Dados

Ano letivo 2026/2027

Plano das duas aulas

Álgebra matricial

- Matrizes e operações elementares
- Produto de matrizes e propriedades
- Matriz transposta; simetria
- Exercícios da secção 3.1

Inversão

- Definição de matriz inversa
- Propriedades e equações matriciais
- Cálculo por eliminação de Gauss
- Exercícios da secção 3.2

Notação e organização: H. Soares, *Notas de Álgebra Linear*, cap. 3. Exemplos didáticos adicionais inspirados em Lay, Lay e McDonald, cap. 2.

Matrizes: notação e dimensões

Definição 3.1

Uma matriz real de tipo $m \times n$ é um quadro com m linhas e n colunas:

$$A = [a_{ij}]_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in M_{m\times n}.$$

O índice i indica a **linha**; j indica a **coluna**.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 6 & -3 & 0 \end{bmatrix} \in M_{2\times 3}, \qquad a_{23} = 0.$$

Matriz quadrada: $m = n$; matriz linha: $1 \times n$; matriz coluna: $m \times 1$.

Operações: soma e produto por um escalar

Para $A = [a_{ij}]_{m\times n}$, $B = [b_{ij}]_{m\times n}$ e $s \in \mathbb{R}$:

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m\times n}, \qquad sA = [sa_{ij}]_{m\times n}.$$

Condição necessária

Só se somam matrizes do **mesmo tipo**.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Matriz nula: $0_{m\times n}$; matriz oposta: $-A = (-1)A$; $A - B = A + (-B)$.

Propriedades da soma e do produto por escalares

Para $A, B, C \in M_{m\times n}$ e $r, s \in \mathbb{R}$:

$$(A+B)+C = A+(B+C)$$
$$A+B = B+A$$
$$A+0 = A$$
$$A+(-A) = 0$$

$$r(A+B) = rA+rB$$
$$(r+s)A = rA+sA$$
$$r(sA) = (rs)A$$
$$1A = A, \quad 0A = 0$$

Equação matricial

Se $3X + B = 4A$, então $X = \frac{4}{3}A - \frac{1}{3}B$.

Do produto Ax ao produto AB

Se $A = [v_1 \ v_2 \ v_3]$ e $x = (x_1, x_2, x_3)^t$, então

$$Ax = x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3.$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & -3 \end{bmatrix}, \qquad x = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ax = 2\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Ideia principal

Cada coluna de AB é o resultado de aplicar A à coluna correspondente de B.

Produto matricial: quando existe?

Definição 3.10

Se $A = [a_{ik}] \in M_{m\times n}$ e $B = [b_{kj}] \in M_{n\times p}$, então

$$AB = [c_{ij}] \in M_{m\times p}, \qquad c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

$$\underbrace{A}_{m\times n}\ \underbrace{B}_{n\times p} \longrightarrow \underbrace{AB}_{m\times p}$$

- **Compatibilidade:** número de colunas de A = número de linhas de B.
- A entrada (i, j) é o produto interno da linha i de A pela coluna j de B.

Produto matricial: cálculo passo a passo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1(2) + 2(-1) + (-1)4 & 1(1) + 2(0) + (-1)(-2) \\ 0(2) + 3(-1) + 2(4) & 0(1) + 3(0) + 2(-2) \end{bmatrix}$$

$$= \boxed{\begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}}.$$

Verificação de dimensões

$(2 \times 3)(3 \times 2)$ produz uma matriz 2×2.

Uma segunda leitura de AB: coluna a coluna

Se $B = [b_1 \ \cdots \ b_p]$, então

$$\boxed{AB = [Ab_1 \ \cdots \ Ab_p]}.$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$AB = \begin{bmatrix} A\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} & A\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} & A\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Este ponto de vista permite interpretar o produto de matrizes a partir das combinações lineares já estudadas.

Porque é que, em geral, $AB \neq BA$?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Não comutatividade

Em geral, $AB \neq BA$, mesmo quando ambos os produtos existem e são do mesmo tipo.

Por vezes, AB existe e BA nem sequer está definido. Quando $AB = BA$, as matrizes dizem-se **permutáveis** (Definição 3.15).

Identidade, propriedades e potências

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \qquad AI_n = I_m A = A \quad (A \in M_{m\times n}).$$

$$(AB)C = A(BC) \qquad r(AB) = (rA)B = A(rB)$$
$$A(B+C) = AB + AC \qquad A^n A^m = A^{n+m}$$
$$(B+C)A = BA + CA \qquad (A^n)^m = A^{nm}$$

As igualdades pressupõem que os produtos estão definidos. As potências A^n exigem A quadrada.

Atenção: regras que *não* se podem importar dos números reais

- Em geral, $AB \neq BA$.
- $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$; não se pode substituir $AB + BA$ por $2AB$ sem justificação.
- $AB = 0$ **não** implica necessariamente $A = 0$ ou $B = 0$.
- $A^2 = 0$ **não** implica $A = 0$.

Contraexemplo para discutir

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0, \qquad A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Caderno de Exercícios, 3.1, exercício 5(a), (c) e (d).

Transposição de matrizes

Definição 3.18

Para $A = [a_{ij}] \in M_{m\times n}$, a matriz **transposta** $A^t \in M_{n\times m}$ é definida por $(A^t)_{ij} = a_{ji}$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 6 & -3 & 0 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad A^t = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & -3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Cada linha de A passa a coluna de A^t (e vice-versa).

Matrizes simétricas e anti-simétricas

Simétrica

$A = A^t$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

As entradas espelham-se relativamente à diagonal principal.

Anti-simétrica

$A = -A^t$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$$

Os elementos da diagonal principal são nulos.

Em ambos os casos, A tem de ser quadrada.

Propriedades da transposição

Proposição 3.22

$$
\begin{aligned}
(A^t)^t &= A, \\
(A+B)^t &= A^t + B^t, \\
(AB)^t &= B^t A^t, \\
(sA)^t &= sA^t.
\end{aligned}
$$

A ordem inverte-se

A fórmula correta é $(AB)^t = B^t A^t$, não $A^t B^t$ em geral.

Exercício em aula: verificar dimensões

Considere $A \in M_{4\times 3}$, $B \in M_{3\times 4}$ e $C \in M_{4\times 1}$, com todas as entradas iguais a 1.

1. Quais dos produtos AB, BA, ABC, CBA estão definidos?
2. Qual é o tipo de cada produto definido?
3. A expressão $A(B + C)$ faz sentido? Porquê?

Pista

Analise as dimensões *antes* de efetuar qualquer cálculo.

Caderno de Exercícios, 3.1, exercício 1 (enunciado do caderno).

Exercício em aula: calcular e comparar

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calcule, quando existirem:

$$A + 2B, \quad 4A - 3B, \quad A^2, \quad B^2, \quad AB, \quad BA, \quad (3A)(2B), \quad A^tB, \quad (AB)^t.$$

Que relação observa entre $(AB)^t$ e B^tA^t?

Caderno de Exercícios, 3.1, exercício 2(b).

Exercício de raciocínio: produto matricial

1. Encontre matrizes $A, B \in M_{2\times 2}$ não nulas com $AB = 0$.
2. Encontre uma matriz $A \neq 0$ tal que $A^2 = 0$.
3. Mostre, por desenvolvimento, que $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

Discussão

Que diferenças encontra entre as regras do produto matricial e as regras do produto de números reais?

Caderno de Exercícios, 3.1, exercício 5(a), (c), (d).

Trabalho autónomo após a TP7

- **Caderno 3.1:** completar os exercícios não realizados na aula, com atenção aos exercícios 2, 3, 4, 6 e 8.
- **PUC, exercícios adicionais de Strang:** *Matrizes*, Problem set 1.4: 3–5, 17; Problem set 2.2: 15, 17, 19, 20, 31–33; Problem set 2.4: 1, 2, 4, 5, 16.

A lista de Strang é a recomendação complementar para a semana TP7–TP8; os respetivos enunciados não constam dos PDFs fornecidos.

Quando é possível «desfazer» a ação de uma matriz?

Para o número real $a \neq 0$, a multiplicação por a desfaz-se multiplicando por a^{-1}.

Pergunta

Existe uma matriz B que **desfaça** a multiplicação por uma matriz quadrada A?

$$AB = BA = I_n.$$

Quando tal matriz existe, designamo-la por A^{-1}. A inversão só se define, nesta unidade curricular, para matrizes quadradas.

Definição de matriz inversa

Definição 3.23

$A \in M_{n\times n}$ é **invertível** se existir $A^{-1} \in M_{n\times n}$ tal que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -7 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Verifique também $A^{-1}A = I_2$. A inversa, quando existe, é única.

O que se pode concluir de $AB = I_n$?

Proposição 3.26

Para matrizes quadradas $A, B \in M_{n\times n}$:

$$AB = I_n \iff BA = I_n.$$

- Basta verificar um dos produtos para confirmar a inversa, desde que ambas sejam quadradas da mesma ordem.
- Se $AB = I_n$, então $B = A^{-1}$ e $A = B^{-1}$.

A condição «quadradas» importa

Para matrizes retangulares, $AB = I$ não implica, em geral, $BA = I$.

Propriedades da matriz inversa

Se $A, B \in M_{n\times n}$ são invertíveis e $c \neq 0$:

Proposição 3.27

$$
\begin{aligned}
(A^{-1})^{-1} &= A,\\
(AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1},\\
(cA)^{-1} &= \tfrac{1}{c}A^{-1},\\
(A^t)^{-1} &= (A^{-1})^t,\\
(A^n)^{-1} &= (A^{-1})^n.
\end{aligned}
$$

A ordem volta a inverter-se

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$: é preciso desfazer primeiro a ação de B.

Provar uma propriedade: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Admitindo que A e B são invertíveis:

$$\begin{aligned}(AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \\ &= AI_nA^{-1} \\ &= AA^{-1} = I_n.\end{aligned}$$

Também:

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = I_n.$$

Conclui-se que $\boxed{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}}$.

Caderno de Exercícios, 3.2, exercício 6(b).

Como calcular a inversa? Eliminação de Gauss

Algoritmo das notas, secção 3.4

Começamos com a matriz aumentada $[A \mid I_n]$ e aplicamos operações elementares às linhas:

$$[\,A \mid I_n\,] \longrightarrow \left[\,I_n \mid A^{-1}\,\right].$$

1. Reduzir o bloco esquerdo à forma em escada.
2. Se o bloco esquerdo não tiver pivô em todas as linhas, A não é invertível.
3. Caso contrário, continuar a redução até obter I_n à esquerda.

As mesmas operações são efetuadas **simultaneamente** nos dois blocos.

Exemplo: inversão de uma matriz 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, \qquad [A \mid I_2] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

$$\xrightarrow{L_2 \to L_2 - 3L_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{L_1 \to L_1 - 2L_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{array}\right].$$

$$\boxed{A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}}.$$

Exemplo: uma matriz não invertível

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{L_2 \to L_2 - 2L_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right].$$

O bloco esquerdo tem uma linha nula: **não pode ser transformado em** I_2.

Conclusão

A não é invertível. As duas colunas de A são linearmente dependentes.

Caderno de Exercícios, 3.2, exercício 1 (matriz A).

Proposição 3.30

Se $A \in M_{n\times n}$ é invertível, o sistema $Ax = b$ tem solução única:

$$\boxed{x = A^{-1}b}.$$

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = -1 \end{cases} \iff \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

- Calcule a inversa da matriz dos coeficientes.
- Determine $x = A^{-1}b$ e confirme a solução no sistema inicial.

Caderno de Exercícios, 3.2, exercício 4(a).

Caracterizações da invertibilidade

Proposição 3.32

Para $A = [v_1 \ \cdots \ v_n] \in M_{n\times n}$, são equivalentes:

1. A é invertível;
2. $r(A) = n$;
3. $Ax = b$ é possível determinado para todo $b \in \mathbb{R}^n$;
4. todo $b \in \mathbb{R}^n$ é combinação linear única das colunas de A;
5. as colunas de A são linearmente independentes e geram $\mathbb{R}^n$.

Estas equivalências ligam o tema das matrizes aos sistemas lineares e à independência linear já estudados.

Resolver equações matriciais: atenção ao lado da multiplicação

Admitindo A e B invertíveis, resolva $AXB = C$ em ordem a X.

$$\begin{aligned} AXB = C &\iff A^{-1}(AXB) = A^{-1}C \\ &\iff XB = A^{-1}C \\ &\iff XBB^{-1} = A^{-1}CB^{-1} \\ &\iff \boxed{X = A^{-1}CB^{-1}}. \end{aligned}$$

Não comutar os fatores

A^{-1} multiplica à **esquerda** e B^{-1} à **direita**.

Exercício em aula: quais são invertíveis?

Determine, por eliminação de Gauss, quais das matrizes são invertíveis. Nos casos afirmativos, calcule a inversa.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Sugestão

Comece por A e B, comparando os resultados com a dependência linear entre as colunas.

Caderno de Exercícios, 3.2, exercício 1 (matrizes A, B e C).

Exercício em aula: equação matricial

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 4 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}.$$

Determine, se possível, a matriz B que satisfaz

$$AB = A^2 + 2A.$$

1. Investigue se A é invertível.
2. Se for, multiplique a igualdade à esquerda por A^{-1}.
3. Confirme a resposta substituindo na igualdade inicial.

Caderno de Exercícios, 3.2, exercício 5.

Exercício em aula: verdadeiro ou falso?

Justifique cada resposta ou apresente um contraexemplo:

1. Se A é invertível, então A^2 é invertível.
2. Se $AB = 0$ e B é invertível, então $A = 0$.
3. Se A e B são invertíveis, então $A + B$ é invertível.
4. Se A^3 é invertível, então A^2 é invertível.

Caderno de Exercícios, 3.2, exercício 9(b), (c), (d), (f).

Exercícios de demonstração

1. Prove $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
2. Prove que, se A^2 é invertível, então A é invertível.
3. Uma matriz é *idempotente* se $A^2 = A$. Demonstre que, se A é idempotente e invertível, então $A = I$.

Caderno de Exercícios, 3.2, exercícios 6(e), 8 e 10(b).

Trabalho autónomo após a TP8

- **Caderno 3.2:** todos os exercícios não realizados na aula, em particular 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10.
- **PUC, recomendações complementares de Strang:** Problem set 1.4: 3–5, 17; Problem set 2.2: 15, 17, 19, 20, 31–33; Problem set 2.4: 1, 2, 4, 5, 16.

Competências a verificar

Reconhecer produtos possíveis; calcular AB e A^t; justificar propriedades; calcular A^{-1} por Gauss; resolver sistemas e equações matriciais.

Referências e correspondência com o PUC

- **Helena Soares**, *Notas de Álgebra Linear* (2024/25): secções 3.1–3.4; notação, definições, proposições e algoritmo de inversão.
- **Sérgio Mendes e Helena Soares**, *Caderno de Exercícios* (2024/25): secções 3.1 e 3.2; identificação de cada exercício ao longo da apresentação.
- **David C. Lay, Steven R. Lay e Judi J. McDonald**, *Linear Algebra and Its Applications*, 5.ª ed., cap. 2, secções 2.1–2.3: perspetiva por colunas, exemplos explicativos e ligações com sistemas lineares.
- **PUC 2026/27**, semana de 5 a 11 de outubro: TP7 (matrizes) e TP8 (inversa), exercícios das secções 3.1 e 3.2.